

Probleme date la examenul de logică matematică și computațională. Partea I

Claudia MUREȘAN

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Academiei 14, RO 010014, București, România

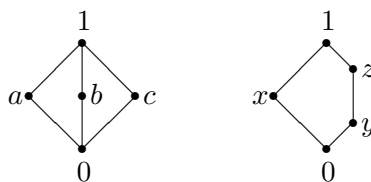
Emailuri: c.muresan@yahoo.com, cmuresan11@gmail.com

Abstract

Textul de față conține o colecție de probleme de diferite tipuri date de autoare la examenul aferent cursului de logică matematică și computațională din anul I de studiu al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București.

1 Probleme date la examenul de mărire de notă la logică matematică și computațională în septem- brie 2009

Exercițiul 1.1. Fie laticile: $L = \text{diamantul} = \{0, a, b, c, 1\}$ și $M = \text{pentagonul} = \{0, x, y, z, 1\}$, cu diagramele Hasse de mai jos:



Câte funcții injective de la L la M există? Câte morfisme injective de latici de la L la M există? Demonstrați.

Rezolvare: Observăm că L și M au același cardinal, anume 5, prin urmare, pentru orice funcție $f : L \rightarrow M$, are loc echivalența: f este injectivă dacă

și numai dacă f este bijectivă. Prin urmare, numărul funcțiilor injective de la L la M este egal cu numărul funcțiilor bijective de la L la M , anume $5! = 120$.

Conform celor de mai sus, orice morfism injectiv de latici de la L la M este izomorfism de latici. Fie $h : L \rightarrow M$ un izomorfism de latici. Rezultă că $h(0) = 0$ și $h(1) = 1$, prin urmare, datorită injectivității lui h , obținem că $h(\{a, b, c\}) = \{x, y, z\}$. Să presupunem, de exemplu, că $h(b) = y$ și $h(c) = z$. În acest moment putem observa că z nu este atom, iar c este atom, deci putem obține contradicție cu faptul că orice izomorfism de latici duce atomii în atomi. Dar putem da și un argument care nu necesită cunoașterea acestui rezultat teoretic, printr-un simplu calcul: $h(b \wedge c) = h(0) = 0 \neq y = y \wedge z = h(b) \wedge h(c)$, ceea ce este o contradicție cu faptul că h este morfism de latici. Celelalte cazuri se tratează analog; a nu se uita că h este injectiv, prin urmare numărul cazurilor este $3! = 6$. Contradicția a apărut datorită presupunerii că există izomorfisme de latici de la L la M . Așadar nu există izomorfisme de latici de la L la M , prin urmare numărul morfismelor injective de latici de la L la M este 0.

Exercițiul 1.2. *Considerăm sistemul formal al calculului propozițional clasic, în care notăm cu E mulțimea enunțurilor. Să se demonstreze semantic următoarea regulă de deducție:*

$$\frac{\Sigma \cup \{\neg \chi\} \vdash \psi \rightarrow \neg \varphi}{\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \vdash \chi},$$

pentru orice mulțime de enunțuri $\Sigma \subseteq E$ și pentru orice enunțuri $\varphi, \psi, \chi \in E$.

Rezolvare: Conform teoremei de completitudine tare, este suficient să demonstrăm că: dacă $\Sigma \cup \{\neg \chi\} \models \psi \rightarrow \neg \varphi$, atunci $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \chi$.

Presupunem așadar că $\Sigma \cup \{\neg \chi\} \models \psi \rightarrow \neg \varphi$.

Să notăm cu V mulțimea variabilelor propoziționale și fie $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$ o interpretare care este un model pentru mulțimea de enunțuri $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\}$, adică o funcție oarecare h de la V la $\mathcal{L}_2$ cu proprietatea că $h \models \Sigma \cup \{\varphi, \psi\}$. Știm că, dată h , există o unică funcție $\tilde{h} : E \rightarrow \mathcal{L}_2$ care restricționată la V este egală cu h și care comută cu $\neg$ și $\rightarrow$, unde $\neg$ și $\rightarrow$ pe E sunt conectori logici, iar $\neg$ și $\rightarrow$ pe $\mathcal{L}_2$ sunt operații de algebră Boole ($\mathcal{L}_2 = \{0, 1\}$ este algebra Boole standard, după cum ne amintim din curs).

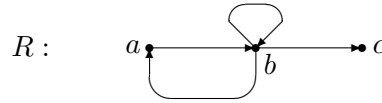
$h \models \Sigma \cup \{\varphi, \psi\}$, așadar $\tilde{h}(\varphi) = \tilde{h}(\psi) = 1$. Rezultă că $\tilde{h}(\psi \rightarrow \neg \varphi) = \tilde{h}(\psi) \rightarrow \tilde{h}(\neg \varphi) = \tilde{h}(\psi) \rightarrow \neg \tilde{h}(\varphi) = 1 \rightarrow \neg 1 = 1 \rightarrow 0 = 0$. Presupunem prin absurd că $\tilde{h}(\chi) = 0$. Rezultă că $\tilde{h}(\neg \chi) = \neg \tilde{h}(\chi) = \neg 0 = 1$. Dar

$h \models \Sigma \cup \{\varphi, \psi\}$, așadar în particular $h \models \Sigma$. Am obținut că $\tilde{h}(\neg\chi) = 1$ și $h \models \Sigma$, prin urmare $h \models \Sigma \cup \{\neg\chi\}$. Conform ipotezei, $\Sigma \cup \{\neg\chi\} \models \psi \rightarrow \neg\varphi$. Rezultă că $\tilde{h}(\psi \rightarrow \neg\varphi) = 1$, de unde, folosind rezultatul din primul calcul de mai sus, obținem $0 = 1$ în $\mathcal{L}_2$, ceea ce este o contradicție. Așadar $\tilde{h}(\chi) = 1$.

Am demonstrat că, oricare ar fi o interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$ cu proprietatea că $h \models \Sigma \cup \{\varphi, \psi\}$, rezultă că $\tilde{h}(\chi) = 1$. Așadar $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \chi$.

2 Probleme date la restanța la logică matematică și computațională în mai 2010, numărul 1

Exercițiul 2.1. Considerăm sistemul formal al calculului cu predicate. Fie signatura $\tau = ((1); (2); \emptyset)$ și structura de ordinul I de această signatură $\mathcal{A} = (A; f^{\mathcal{A}}; R^{\mathcal{A}}; \emptyset)$, unde $A = \{a, b, c\}$ este o mulțime cu 3 elemente, operația unară $f^{\mathcal{A}}$ va fi notată cu f și este definită prin: $f : A \rightarrow A$, $f(a) = b$, $f(b) = f(c) = a$, iar relația binară $R^{\mathcal{A}}$ va fi notată cu R și este definită prin: $R = \{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c)\} \subseteq A^2$. Să se calculeze valoarea de adevăr a enunțului: $\|\forall x(R(x, f(x)) \vee R(f(x), x))\|$.



Rezolvare: $\|\forall x(R(x, f(x)) \vee R(f(x), x))\| = \bigwedge_{t \in A} (\|R(t, f(t))\| \vee \|R(f(t), t)\|)$
 $= (\|R(a, f(a))\| \vee \|R(f(a), a)\|) \wedge (\|R(b, f(b))\| \vee \|R(f(b), b)\|) \wedge (\|R(c, f(c))\| \vee \|R(f(c), c)\|)$
 $= (\|R(a, b)\| \vee \|R(b, a)\|) \wedge (\|R(b, a)\| \vee \|R(a, b)\|) \wedge (\|R(c, a)\| \vee \|R(a, c)\|)$
 $= (1 \vee 1) \wedge (1 \vee 1) \wedge (0 \vee 0) = 1 \wedge 1 \wedge 0 = 0.$

Exercițiul 2.2. Să se calculeze închiderea tranzitivă a relației R de la Exercițiul 2.1.

Rezolvare: Notăm cu $T(R)$ închiderea tranzitivă a relației binare R . În general, $T(R) = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$. Dar știm că, dacă R este o relație binară pe o

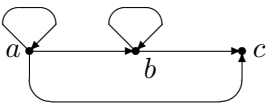
mulțime finită, cu n elemente, unde $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $T(R) = \bigcup_{k=1}^n R^k$. Într-adevăr, se poate demonstra prin inducție matematică după p că, pentru

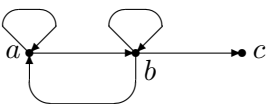
orice număr natural $p \geq n + 1$, are loc: $R^p \subseteq \bigcup_{k=1}^n R^k$. Demonstrația se poate face în cazul general al unor n și R arbitrare și nu trebuie redată în rezolvarea acestui exercițiu la examen, dar un student care nu cunoaște formula particulară a lui $T(R)$ din cazul finit poate observa ușor și demonstra prin inducție matematică faptul că, în cazul particular al acestui exercițiu, în care $n = |A| = 3$, pentru orice număr natural $p \geq 4$, $R^p \subseteq R \cup R^2 \cup R^3$.

$$\text{Așadar, avem: } T(R) = \bigcup_{k=1}^3 R^k = R \cup R^2 \cup R^3.$$

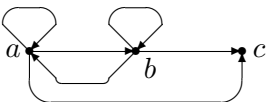
Amintim definiția compunerii a două relații binare R și S pe o mulțime A : $R \circ S = \{(x, z) \in A^2 \mid (\exists y \in A)(x, y) \in S \text{ și } (y, z) \in R\}$, care este tot o relație binară pe mulțimea A . Această operație de compunere este asociativă, ceea ce ne permite să definim, pentru orice relație binară R și orice număr natural nenul k , relația binară $R^k = \underbrace{R \circ \dots \circ R}_{k \text{ de } R}$. R^k poate fi definită recursiv astfel: $R^1 = R$ și, pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, $R^{k+1} = R \circ R^k$. Menționăm că se mai definesc $R^0 = \Delta_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$ =diagonala lui A și $R^{-k} = (R^{-1})^k$, pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, unde $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$ =inversa lui R .

Revenind la problema de față, calculăm:

$$R^2 = R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c)\} :$$


$$R^3 = R \circ R^2 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (b, c)\} :$$


Obținem:

$$T(R) = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\} :$$


Bibliografie

- [1] D. Buşneag, F. Chirteş, D. Piciu, *Probleme de logică şi teoria mulţimilor*, Ed. Universitaria, Craiova (2002).
- [2] G. Georgescu, Un semestru de logică, *Revista de logică* (revistă online: <http://egovbus.net/rdl/>), Nr. 1 (2007).
- [3] G. Georgescu, Sistemul formal al calculului cu predicate, *Revista de logică* (revistă online: <http://egovbus.net/rdl/>), Nr. 3 (2008).
- [4] G. Georgescu, Sistemul formal al calculului cu predicate (II), *Revista de logică* (revistă online: <http://egovbus.net/rdl/>), Nr. 3 (2008).
- [5] G. Georgescu, A. Iorgulescu, *Logică matematică*, în curs de apariţie.
- [6] I. Leuştean, Probleme de logică, *Revista de logică* (revistă online: <http://egovbus.net/rdl/>), Nr. 2 (2010).
- [7] S. Rudeanu, Elemente de logică matematică, *Revista de logică* (revistă online: <http://egovbus.net/rdl/>), Nr. 1 (2007).